



CAPITÁN SC

Ficha técnica:

Bioinsumo de uso agrícola tipo Biofungicida

	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ... $1,0 \times 10^5$ UFC mL⁻¹
Composición garantizada	<i>Bacillus subtilis</i> $1,0 \times 10^5$ UFC mL⁻¹
	<i>Bacillus mycoides</i> $1,0 \times 10^5$ UFC mL⁻¹
	Concentración total..... 3×10^5 UFC mL⁻¹
Tipo y formulación	Biofungicida bacteriano – Suspensión concentrada (SC)
Propiedades fisicoquímicas	Líquido amarillo-crema · pH $6,9 \pm 0,2$ · Densidad $1,10 \pm 0,02$ g mL ⁻¹ · No inflamable · No corrosivo
Categoría toxicológica	LIGERAMENTE TÓXICO (banda verde)
Presentaciones	Envases HDPE opacos de 1 L, 5 L, 20 L y 200L con sello inviolable
Vida útil / Almacenamiento	12 meses (4 – 30 °C), en lugar fresco, seco y sombreado. Evitar luz solar directa.

Mecanismo de acción (sustentado en caracterización molecular)

El modo de acción de **CAPITÁN SC** descansa en la acción sinérgica de tres cepas de *Bacillus* cuyo genoma revela clústeres completos para lipopeptídicos (itu, fer, Sm) y poliquétidos (bae, dif, mln). Al colonizar la superficie vegetal, cada cepa secreta surfactina y fengicina que desestabilizan la bicapa lipídica de los tubos germinativos, mientras la iturina y la bacillomicina-D insertan poros iónicos que drenan el citoplasma del hongo. En paralelo, poliquétidos como bacillaene, difficidina y macrolactina H bloquean la síntesis proteica ribosomal de *Colletotrichum* e interfieren con la cadena respiratoria mitocondrial, acelerando la necrosis del micelio. Las cepas liberan asimismo quitinasas ChiA (65 kDa) y β -1,3-glucanasas que rompen la pared fúngica y exponen epítopes, lo que activa la ruta de ácido jasmónico y ácido salicílico en el tejido huésped, generando resistencia sistémica inducida (ISR) contra infecciones posteriores. Finalmente, la producción persistente de biosurfactantes reduce la tensión superficial de la cutícula, impide la formación de biofilms patogénicos y favorece la redistribución de los metabolitos sobre el fruto, logrando un control preventivo y curativo sin dejar residuos químicos.





- **Fengicina (C₁₅–C₁₇), iturina A y bacillomicina-D**: lipopeptídicos cíclicos que insertan poros en la membrana de *Colletotrichum* y otros hongos, provocando fuga iónica y colapso osmótico.
- **Surfactina (C₁₄–C₁₆)**: biosurfactante que rompe biofilms fúngicos y facilita la penetración de otras toxinas.
- **Bacillaene, difficidina y macrolactina H**: poliquétidos que bloquean la síntesis de proteínas y el transporte electrones mitocondrial.
- **Quitinasas ChiA (65 kDa) y β-1,3-glucanasas** codificadas en los clústeres *chi* y *glu*, que degradan pared fúngica y estimulan la inmunidad inducida de la planta.

La sinergia de lipopeptídicos, poliquétidos y enzimas líticas genera necrosis de micelio en 24–48 h y activa respuestas de defensa sistémica (ISR) sin afectar microorganismos benéficos ni tejidos del cultivo.

Cuadro de uso y recomendaciones (dosis y periodos evaluados)

Cultivo	Blanco biológico	Recomendaciones de aplicación
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis – <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Aplicar antes de la floración (botón floral verde). Repetir cada 15 d si se mantienen humedad > 80 % y T° 20–27 °C.
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya – <i>Hemileia vastatrix</i>	Primera aspersión preventiva al inicio de las lluvias, con brotes tiernos. Repetir 15 d después si el monitoreo de hojas muestra ≥ 5 % de pústulas iniciales. Mantener cubrimiento alto.



Cultivo	Blanco biológico(n. común / científico)	Dosis CAPITÁN SC(mL ha ⁻¹)	Volumen de agua(L ha ⁻¹)
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis – <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750 – 1 000	500 – 600
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya – <i>Hemileia vastatrix</i>	750 – 1 000	≥ 600

Preparación y aplicación



1. Llenar el tanque al 50 % con agua limpia.
2. Agitar el envase; verter la dosis requerida.
3. Completar el volumen y mantener agitación continua.
4. Aplicar la mezcla en las siguientes 6 h.

Compatibilidad y fitotoxicidad

Evitar glifosato y bactericidas cúpricos, o mezclas alcalinas. “Se recomienda hacer pruebas a pequeña escala para determinar su compatibilidad con otros productos y hacer pruebas de fitotoxicidad antes de su aplicación”

No se presenta fitotoxicidad en dosis de 2L/ha. Ensayos de campo en aguacate, maíz y café mostraron **ALAM = 0** incluso al doble de la dosis máxima (2 L ha⁻¹): sin clorosis ni necrosis



Precauciones, primeros auxilios y disposición de envases

LEA LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Use guantes de nitrilo, gafas y mascarilla P-95; no comer ni fumar durante la aplicación.

Exposición	Medida inmediata
Ojos	Enjuagar con agua 15 min.
Piel	Lavar con agua y jabón.
Ingestión	No inducir vómito; dar agua y consultar médico.
Emergencia 24 h	CIAT 01 8000 916 012

Disposición: Envases rígidos: triple lavado, perforar y entregar al plan posconsumo. Envases flexibles: inutilizar cortando. **Ningún envase debe reutilizarse para agua o alimentos.**

Responsabilidad

El titular garantiza que las características biológicas y fisicoquímicas del producto corresponden a las consignadas y que, mediante el proceso de registro ante el ICA, se verificó su aptitud para los fines recomendados.



Titular del registro: Alife Agrotech S.A.S. • Km 2 vía El Caimo – Armenia, Bodega 23
Quindío • contacto@alifeagro.com • (+57) **3112053073**